Practica

7

aaaa

Práctica 2 : Servicios básicos de red I

1 Introducción

El objetivo de esta práctica es familiarizar al alumno con algunos de los servicios básicos de red que se utilizan habitualmente en las redes corporativas. Un ejemplo típico de red corporativa sencilla es el representado en la siguiente figura.

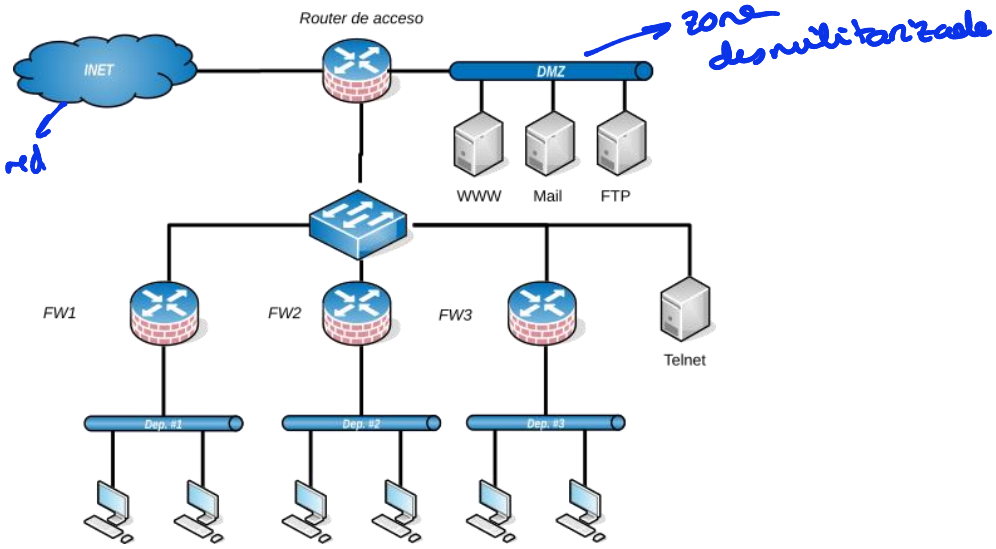


Figura 1: Ejemplo de red corporativa y sus elementos principales.

Concretamente, el servicio que se configurarán en esta sesión de prácticas es el siguiente:

- **Configuración dinámica de equipos (DHCP**, *dynamic host configuration protocol*): este servicio proporciona autoconfiguración de los equipos conectados a nuestra red. Normalmente, por sencillez, los servidores tendrán una configuración estática (dirección IP, pasarela, DNS), mientras que los equipos *hosts* utilizarán este protocolo para configurarse de forma automática.

  En el ejemplo de la figura, la ubicación típica para este servicio sería en los *routers* FW1, FW2 y FW3 si cada departamento gestiona sus propias direcciones IP, o en el *Router de acceso* si la gestión es centralizada. En dicho caso, los *routers* FW1, FW2 y FW3 actuarían de servidores *DHCP relay*, reenviando las peticiones DHCP al servidor DHCP centralizado.

Además de implementar y configurar este servicio, los alumnos harán uso de la herramienta *Wireshark* para monitorizar los paquetes enviados y comprobar el correcto funcionamiento del escenario desplegado.

2 Información básica para la realización de la práctica

En esta sección se ofrece información básica y las referencias necesarias para llevar a cabo las tareas que se proponen en la práctica.

2.1 Acceso al puesto de usuario y elección del sistema operativo

Para la realización de esta práctica es necesario formar parejas. Después arrancar su puesto de usuario con la opción "Redes"→"Ubuntu 20.04".

Una vez que se haya identificado como "**administrador**"/"**finisterre**", puede pasar a modo *superusuario* mediante el siguiente comando, y utilizando la contraseña "**finisterre**"

```
# sudo su
```

2.1 Asignación dinámica de direcciones IP: DHCP

El objetivo de la práctica es introducir al alumno en la asignación dinámica de direcciones IP mediante el protocolo DHCP (RFC 2131). Se estudiará como configurar un servidor DHCP alojado, usualmente, en un *router* así como los mensajes más relevantes de dicho protocolo que se intercambiarán entre clientes DHCP (PC) y servidor DHCP (*router*).

2.1.1 Escenario de trabajo y dispositivos implicados

En la Figura 2 se observa el escenario de trabajo y los dispositivos implicados para la realización de la sesión de prácticas. El direccionamiento IP de los elementos que aparecen en la figura se corresponde con aquellas direcciones que se encontrarían en la isla 1. Cada pareja tiene que identificar dichos elementos y direcciones en función de donde se ubiquen en el laboratorio. Los elementos sombreados en la figura se exponen ahí para una mejor ubicación del alumno/a dentro de la isla.

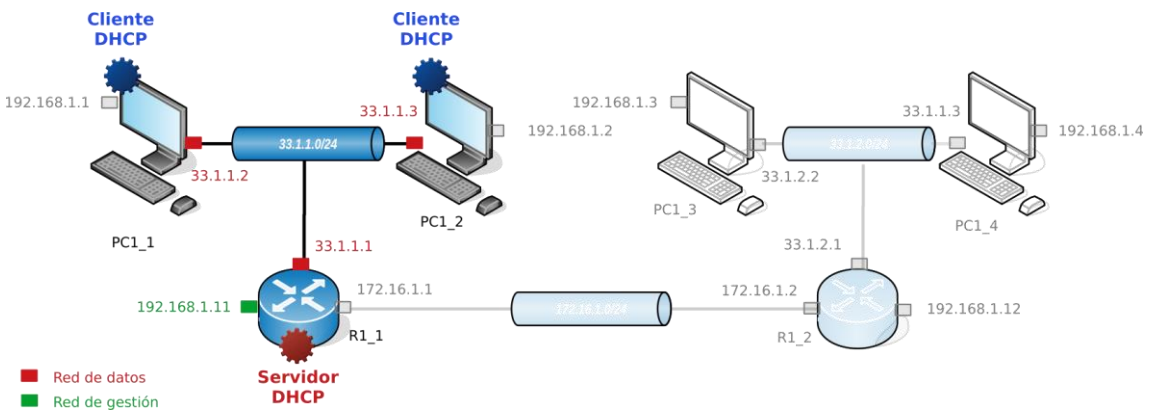


Figura 2: Escenario de trabajo y dispositivos implicados. Ejemplo para los dispositivos de la isla 1.

De acuerdo a la Figura 2, los PC finales de cada subred actuarán de clientes DHCP solicitando una IP al servidor DHCP alojado en el *router*. Este último asignará una dirección IP dentro del rango de subred al que pertenecen los PC. De forma general, dentro del rango 33.X.Y.0/24, siendo X el número de isla e Y dependiente de la subred de los PC. En el caso de la figura, para la isla 1, el servidor se encargará de asignar una dirección IP válida dentro del rango de direcciones de la subred 33.1.1.0/24.

2.1.2 Configuración de los clientes DHCP en los PC

Antes de configurar el servidor, hemos de configurar la interfaz de *datos* para que, en lugar de asignarle una IP fija de forma manual esta se le asigne automáticamente desde el servidor. Para ello utilizaremos el gestor de asignación de interfaces *netplan*. En concreto se ha de editar el fichero situado en `/etc/netplan/01-network-manager-all.yaml` para que sea la interfaz de *datos* la que se configure con DHCP.

Para guardar los cambios de configuración de interfaces con *netplan,* ejecutar:

```
$ sudo netplan apply
```

2.1.3 Configuración del servidor DHCP en *routers* MikroTik

Para llevar a cabo la configuración del servidor DHCP en los *routers* MikroTik será necesario acceder al dispositivo en cuestión a través de su IP de gestión mediante la aplicación Winbox. Acto seguido se ha de ejecutar el asistente de configuración para el servidor DHCP desde el menú *IP -> DHCP* Server pulsando sobre el botón *"DHCP Setup"*. Seguir las indicaciones y configuración de dicho asistente.

Para acceder al *router* mediante Winbox, ejecute el siguiente comando:

```
$ wine winbox_ubuntu1204.exe
```

2.1.4 Introducción al análisis de tráfico de red con Wireshark

Los analizadores de tráfico o *sniffers* son herramientas que permiten inspeccionar el flujo de tráfico que circula por alguna de las interfaces de red de un dispositivo. Existen varias aplicaciones con las que podemos realizar esta acción, siendo Wireshark la más utilizada y extendida.

Para ejecutar Wireshark, lance el siguiente comando:

```
$ sudo wireshark
```

Una vez ejecutado Wireshark, seleccione la interfaz por la que se quiere escuchar tráfico, en nuestro caso *datos* y comience la escucha haciendo doble "click" sobre la interfaz o desde el menú *Capture -> Start*. Es muy recomendable utilizar la funcionalidad de filtrado de tráfico según protocolo tal y como se observa en la Figura 3.

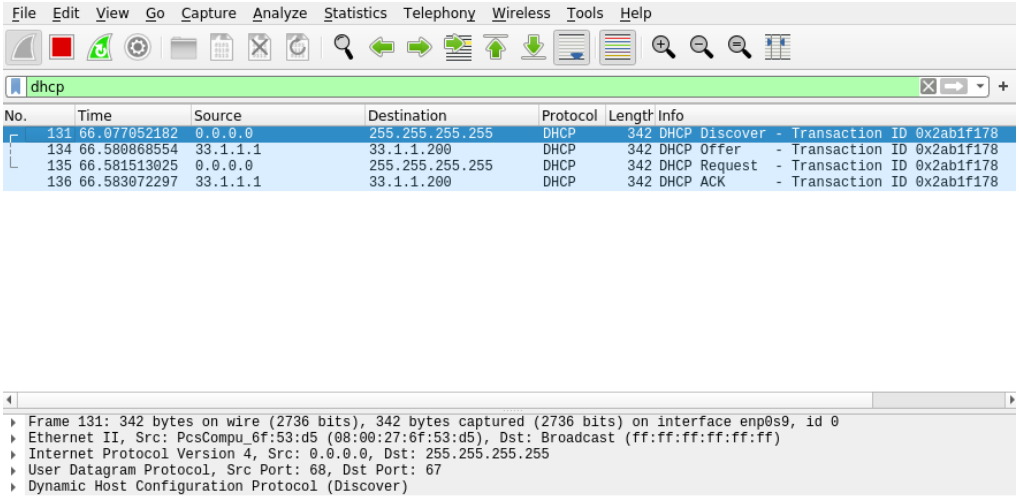


Figura 3: Ejemplo de captura de tráfico y mensajes DHCP con Wireshark.

3 Realización práctica

1) Identifique los PC, *router* y la subred a la que pertenecen. A continuación, configure las interfaces de *datos* de los PC para que, en lugar de asignarle una IP fija de forma manual tal y como actualmente se hace, se utilice el protocolo DHCP. Recuerde aplicar los cambios con *netplan*.

2) Configure adecuadamente el servidor DHCP a través del asistente para que asigne direcciones IP dentro del rango 33.X.Y.200-33.X.Y.210 a los PC de su subred. Además, establezca la dirección de DNS, por ejemplo, 33.X.Y.1, así como haga que el tiempo de asignación de IP (*lease time*) sea de 10 minutos.

3) Ejecute Wireshark para que escuche todo el tráfico DHCP que circula por la interfaz de *datos* de uno de los PCs. A continuación, solicite una IP al servidor DHCP mediante el siguiente comando.

Para que una interfaz solicite una IP al servidor DHCP, ejecutar el siguiente comando:

```
$ sudo dhclient -v datos
```

Analice tanto el contenido de las IP asignadas (*leases*) en el servidor DHCP (pestaña *Leases*) como en el PC (fichero `/var/lib/dhcp/dhclient.leases`) así como los mensajes

que aparecen tanto en la consola del PC cliente como en Wireshark. Interprete los resultados.

CHECKPOINT: Avise al profesor cuando termine esta tarea.

4) Configuración de esquemas de retransmisión (*relay*) de peticiones DHCP. Para ello apóyese en la documentación y ejemplos de las referencias.

CHECKPOINT: Avise al profesor cuando termine esta tarea.

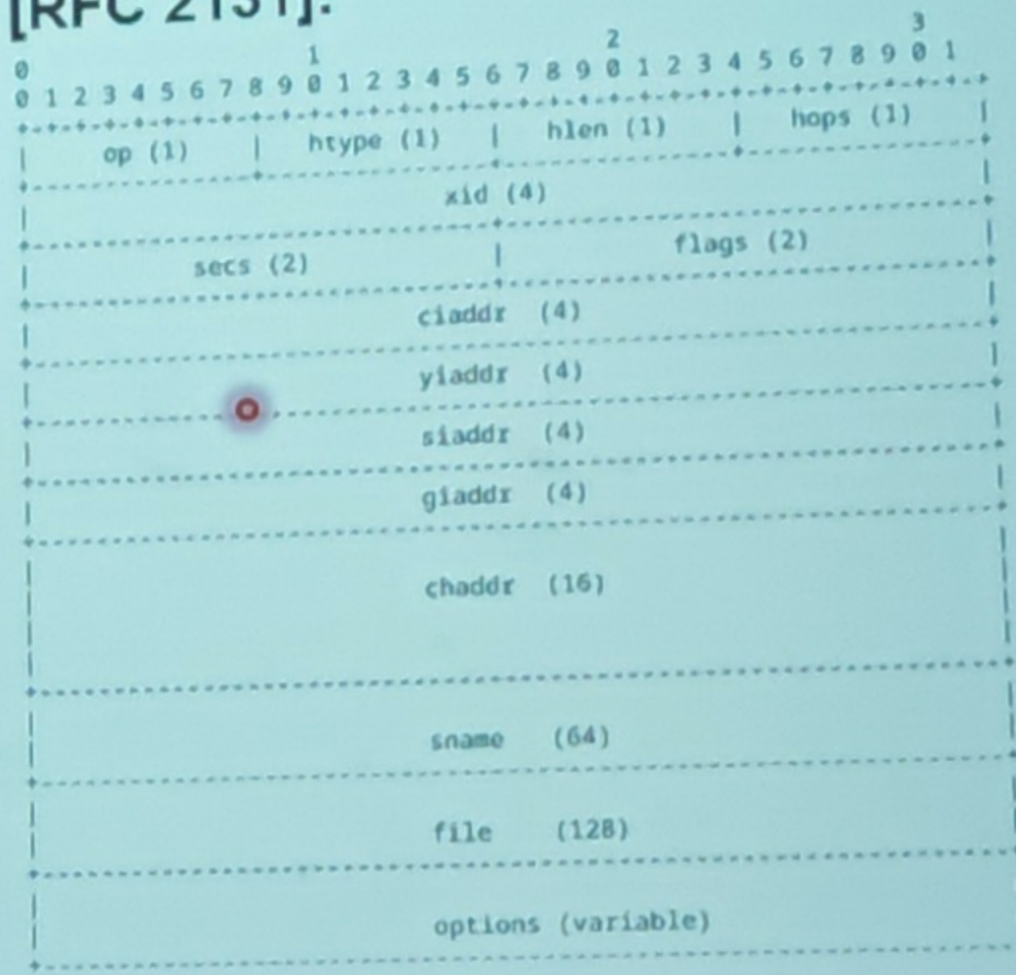
4 Referencias

[1] RFC 2131: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2131

[2] Configuración de DHCP con MikroTik: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/DHCP#DHCP-DHCPServer

Mensajes

- ***Dynamic Host Configuration Protocol* [RFC 2131]:**
  - **ciaddr** (*Client Address*):
    - i. Vacía si el cliente no tiene asignada IP.
    - ii. IP previamente asignada (*renew*).
  - **yiaddr** (*Your IP Address*):
    - i. 0.0.0.0 (*discovery*).
    - ii. IP para asignar.
  - **siaddr** (*Server IP Address*):
    - i. IP del servidor DHCP.
  - **giaddr** (*Agent IP Address*):
    - i. IP del *Agent Relay*.
    - ii. En blanco si no *hay Agent Relay*.



Mensajes

Servidor DHCP

147.156.192.5

Cliente DHCP

DHCPDISCOVER
yiaddr: 0.0.0.0
xid: 654

IP Orig: 0.0.0.0, P. Orig: 68
IP Dest: 255.255.255.255, P. Dest: 67

DHCPDISCOVER

DHCPOFFER
yiaddr: 142.156.192.10
xid: 654
Option (*lease time*): 3600 s

IP Orig: 147.156.192.5, P. Orig: 67
IP Dest: 147.156.192.10, P. Dest: 68

DHCPOFFER

DHCPREQUEST
yiaddr: 142.156.192.10
xid: 655
Option (*lease time*): 3600s

IP Orig: 0.0.0.0, P. Orig: 68
IP Dest: 255.255.255.255, P. Dest: 67

DHCPREQUEST

DHCPACK / DHCPNACK
yiaddr: 142.156.192.10
xid: 655
Option (*lease time*): 3600 s

IP Orig: 147.156.192.5, P. Orig: 67
IP Dest: 147.156.192.10, P. Dest: 68

DHCPACK/
DHCPNACK

Práctica 2 – Servicios básicos de red II: NAT

1. Introducción

Network Address Translation (NAT), o traducción de dirección de red en castellano, es un servicio que permite usar en una red un conjunto de direcciones IP para las comunicaciones internas y otro conjunto de direcciones IP distinto para las comunicaciones externas. Para ello, en toda red que use NAT, debe haber una pasarela (*gateway*) o enrutador (*router*) NAT encargada de reescribir ("traducir") en la cabecera IP la dirección IP origen en los paquetes salientes y la dirección IP destino en los paquetes entrantes. La pasarela NAT utiliza una tabla de traducción NAT para mapear las direcciones IP internas en direcciones IP externas.

Este mapeo puede ser estático o dinámico. En el mapeo **estático** se define explícitamente la correspondencia uno a uno entre el conjunto (*pool* en inglés) de direcciones IP internas y el conjunto de direcciones IP externas, mientras que en el mapeo **dinámico** se define algún criterio para establecer esta correspondencia según las condiciones de la red. Así, por ejemplo, para el último caso, se podría asignar una de las direcciones IP externas disponibles (que no estén actualmente en uso por alguno de los equipos de la red) de forma aleatoria a un dispositivo de la red que inicie un periodo de actividad (genere tráfico). Del mismo modo, se podrían liberar direcciones IP de aquellos dispositivos que tengan una de ellas asignada actualmente y que hayan estado inactivos durante un cierto periodo de tiempo.

Una de las principales motivaciones de usar NAT es paliar el problema de la falta de direcciones IPv4. Por ejemplo, un conjunto de direcciones IP públicas puede compartirse con una relación 1:N (hay más interfaces IP en la red privada que direcciones públicas disponibles) usando un criterio de asignación dinámica de IP públicas como en el ejemplo descrito anteriormente. Sin embargo, en estos escenarios una misma dirección IP pública sólo puede ser usada por uno de los equipos de la red privada en un instante dado. Este problema se solventa con *Network Address Port Translation* (NAPT). NAPT va un paso más allá de NAT para soportar la traducción de identificadores de transporte tales como los puertos TCP/UDP y los identificadores de consulta ICMP. Esto le permite a un conjunto de estaciones finales compartir una misma dirección IP externa simultáneamente. Para tal fin, los identificadores de transporte de un conjunto de estaciones de la red NAT (puertos) se multiplexan en los identificadores de transporte (puertos) de una única dirección IP externa (véase la Figura 1).

En el caso de NAPT, la tabla de traducción o mapeo NAT establece una correspondencia uno a uno entre los pares *<IP interna, puerto interno>* y los pares *<IP externa, puerto externo>* (véase la Figura 1).

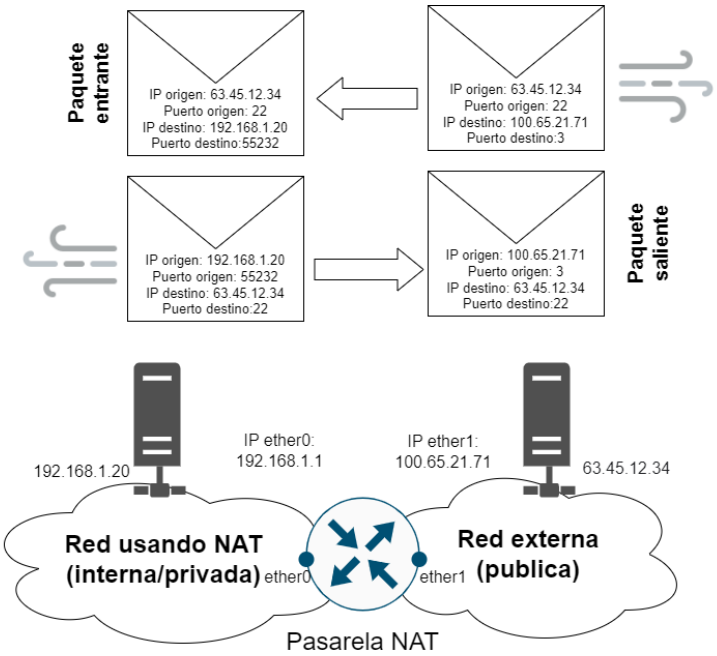


Tabla de mapeo NAT			
Dirección IP local	Puerto local	Dirección IP externa	Puerto externo
192.168.1.10	55232	100.65.21.71	1
192.168.1.20	62301	100.65.21.71	2
192.168.1.20	55232	100.65.21.71	3
192.168.1.20	7888	100.65.21.71	4

Figura 1: Operación de la funcionalidad NAT.

Considerando el origen de la comunicación, podemos diferenciar dos tipos de NAT:

***Source* NAT (*srcnat*)**: Este tipo de NAT aplica a las comunicaciones originadas dentro de la propia red NAT. El *router* NAT reemplaza la dirección IP origen de los paquetes salientes originados en la red NAT. Posteriormente realizará la operación inversa para los paquetes entrantes.

***Destination* NAT (*dstnat*)**: Este tipo de NAT aplica a las comunicaciones originadas en redes externas y que van destinadas a la red NAT. En este caso, el *router* NAT deberá realizar primero una traducción de la dirección IP destino de los paquetes entrantes. Posteriormente realizará la operación inversa para los paquetes salientes.

Observe que en *srcnat* la pasarela NAT puede identificar perfectamente quienes son los equipos finales de la comunicación a partir de la información que contiene el primer paquete IP de dicha comunicación, mientras que esto no es posible en *dstnat*.

Es decir, la pasarela NAT no tendrá forma de saber cuál es el equipo de la red NAT al que va dirigido el primer paquete de una comunicación entrante (originada en una red externa) si se basa exclusivamente en la información contenida en dicho paquete. Este hecho junto a la protección requerida para mitigar las vulnerabilidades creadas por permitir las comunicaciones entrantes a la red NAT hacen que las configuraciones en los *routers* NAT asociadas a *dstnat* sean en general más complejas.

1.1 Información básica para la realización de la práctica

En esta sección se ofrece información básica y las referencias necesarias para llevar a cabo las tareas que se proponen en la práctica.

1.1.1 Acceso al puesto de usuario y elección de sistema operativo

Para la realización de esta práctica, es necesario formar grupos de tres. Después, arrancar su puesto de usuario con la opción "Redes"→"Ubuntu 20.04".

Una vez que se haya identificado como "**operador**"/"**finisterre**", podría pasar a modo *superusuario* mediante el siguiente comando, y utilizando la contraseña "**finisterre**"

```
$ sudo su
```

1.1.2 Escenario de trabajo y dispositivos implicados

En las Figuras 2 y 3 se observan los diferentes escenarios de trabajo para efectuar SRC-NAT o DST-NAT, respectivamente. El direccionamiento IP de los elementos que aparecen en las figuras, se corresponde con aquellas direcciones que se encontrarían en la isla 1. La práctica se realizará en grupos de tres, ubicándose cada miembro en cada uno de los PC que están sin sombrear en ambas figuras.

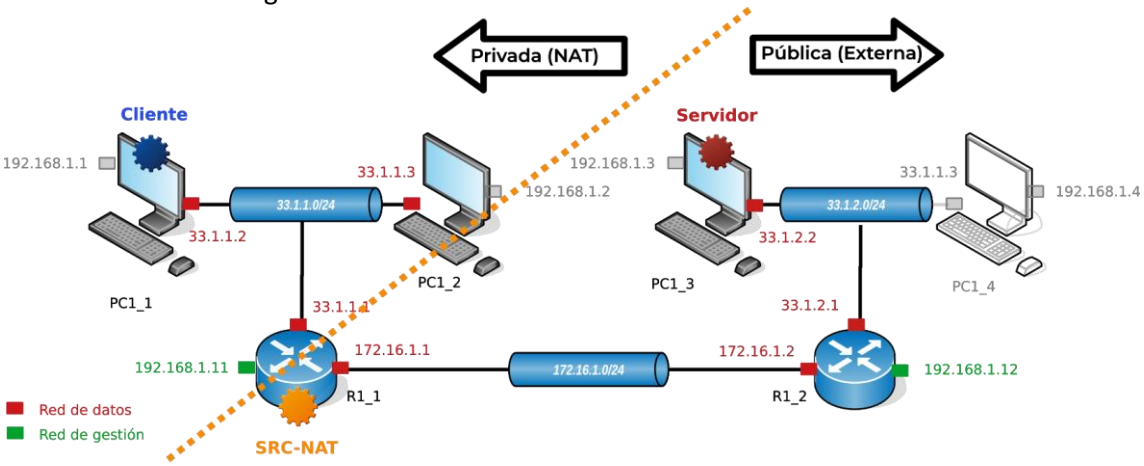


Figura 2: Escenario de trabajo y dispositivos implicados para SRC-NAT.

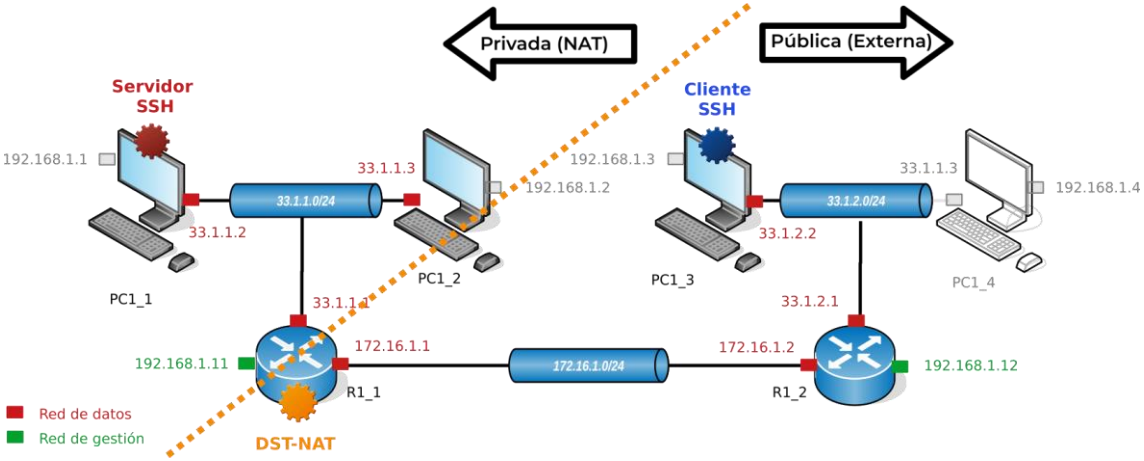


Figura 3: Escenario de trabajo y dispositivos implicados para DST-NAT.

1.1.3 Configuración de *srcnat*

Para llevar a cabo la configuración en los *routers MikroTik,* de modo que actúen como *router* NAT, será necesario acceder al dispositivo en cuestión a través de su IP de gestión mediante la aplicación Winbox. La dirección IP de la interfaz de gestión en los *routers MikroTik* tiene el formato 192.168.X.1Y, donde *X* es número de isla e *Y* es el número de subred dentro de dicha isla. La configuración NAT se lleva a cabo desde el menú *IP -> Firewall -> NAT* del *router* con la herramienta Winbox.

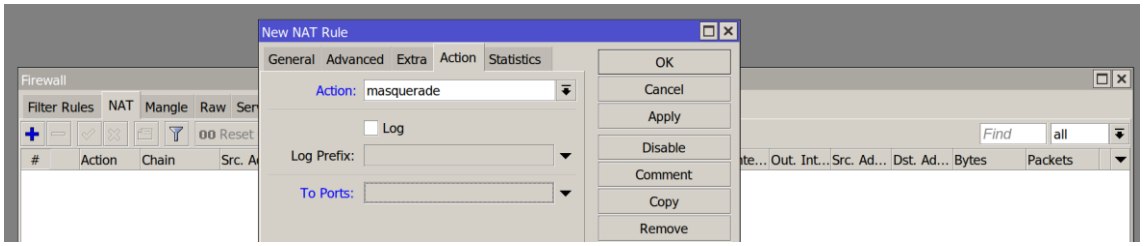


Figura 4: Configuración src-nat en Mikrotik.

La acción `masquerade` (única subversión de la acción `src-nat`) está específicamente diseñada para escenarios *srcnat* en los que la dirección IP externa es dinámica (puede cambiar). Utilice esta opción en la práctica.

1.1.4 Configuración de *dstnat*

Para dirigir todas las solicitudes a un *host* (servidor) dentro de una red interna (privada) cuando estas tienen un determinado puerto destino (acción comúnmente conocida como "*abrir un puerto*" o "*mapeo de puerto*") se puede activar la siguiente regla dentro I*P->Firewall->NAT:*

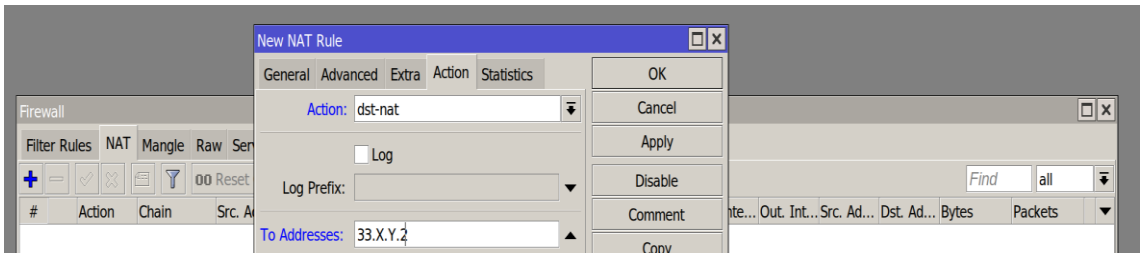


Figura 5: Configuración src-nat en Mikrotik.

Activando la regla de arriba, el router *MikroTik* redirigirá todos los paquetes al *host* con dirección IP 33.X.Y.2 dentro de la red interna (privada). En caso de que la petición fuese a un puerto en concreto, se procedería de forma similar a como se hizo a la hora de configurar reglas de filtrado en el *firewall*.

1.2 Realización práctica

Es necesario configurar las tablas de encaminamiento tanto en los PC implicados como en el *router* que hace NAT y que separa la parte pública de la privada.

1) Configure su *router*, el que está directamente conectado a su subred, para habilitar *srcnat* en dicha subred. Note que la dirección IP externa será la que tenga asignada su *router* en la subred 176.16.X.0/24 (ver Figura 2). Ejecute Wireshark en cada uno de los *hosts* implicados para ver el intercambiando mensajes ICMP sobre la interfaz `datos` y aplique el filtro "`icmp`" en ambas instancias de Wireshark. Después, use la utilidad *ping* para generar mensajes `ICMP` entre un *host* de su subred y un *host* de la subred que formada por los PC PCX_3 y PCX_4 así como el RX_2. Observe las diferencias que existen en las cabeceras de los protocolos IP e ICMP de un paquete capturado en el *host* de su subred y ese mismo paquete capturado en un *host* de una subred distinta. Analice los resultados.

CHECKPOINT: Avise al profesor cuando termine esta tarea.

2) Configure el mismo *router*, el que está directamente conectado a su subred, para habilitar *dstnat*. Concretamente, configure el *router* de modo que las conexiones SSH entrantes externas vayan a uno de los equipos de su subred (ver Figura 3). Conéctese vía SSH a dicho equipo desde cualquier equipo de otra subred. Por último, ejecute instancias de Wireshark en cada uno de los equipos (cliente SSH y servidor SSH). Capture el tráfico en la interfaz `datos`, aplique el filtro correspondiente y compare las diferencias entre el tráfico capturado en ambas partes.

Tenga en cuenta que el protocolo SSH transporta sus mensajes sobre TCP sobre el puerto 22.

CHECKPOINT: Avise al profesor cuando termine esta tarea.

1.3 Bibliografía

[1] Manual de MikroTik: NAT.
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Firewall/NAT#Summary
[2] RFC 2663: IP Network Address Translator (NAT) Terminology and Considerations.
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2663